ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN BỈNH KHIÊM - QUẢNG NINH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Có bao nhiêu nucleon trong một nguyên tử trung hoà của đồng vị krypton $^{84}_{36}\mathrm{Kr}$?

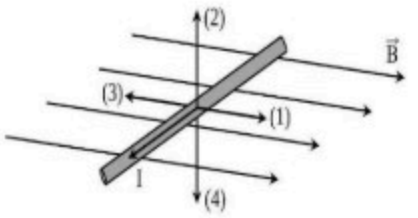
A. 36 . **B.** 48 . **C.** 84 . **D.** 120 .

Câu 2: Số Avogadro là số phân tử có trong

A. 1 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. **B.** 1 mol khí.

C. 1 g khí. **D.** 1 kg khí.

Câu 3: Hình vẽ bên mô tả một dây dẫn mang dòng điện được đặt trong một từ trường có phương nằm ngang. Mũi tên nào cho biết chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn?



A. Mũi tên (1). **B.** Mũi tên (2).

C. Mũi tên (3). **D.** Mũi tên (4).

Câu 4: Tại thời điểm khảo sát, một mẫu gỗ có chứa $9,0.10^{16}$ hạt nhân carbon $^{14}_{6}\mathrm{C}$. Biết hạt nhân $^{14}_{6}\mathrm{C}$ chịu sự phân rã phóng xạ với chu kì bán rã 5730 năm. Sau một năm (365 ngày) kể từ thời điểm kháo sát, độ phóng xạ của mẫu gỗ trên đã giảm một lượng bằng

A. 42 Bq . **B.** 59 Bq . **C.** $3,45\cdot10^{5}\ \mathrm{Bq}$. **D.** $1,32\cdot10^{9}\ \mathrm{Bq}$.

Câu 5: Gọi μ là mật độ phân tử khí, m là khối lượng mỗi phân tử khí, k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối, $\overline{v^2}$ và $\overline{W_d}$ lần lượt là vận tốc trung bình bình phương và động năng trung bình tịnh tiến của mỗi phân tử khí. Công thức nào sau đây về áp suất chất khí p là không đúng?

A. $p=\mu kT$. **B.** $p=\frac{2}{3}\mu\overline{W_d}$. **C.** $p=\frac{1}{3}\mu m\overline{v^2}$. **D.** $p=\frac{3}{2}kT$.

Câu 6: Một khung dây dẫn quay đều với tốc độ góc $100\pi\ \mathrm{rad/s}$ trong từ trường đều sao cho từ thông qua nó biến thiên điều hoà theo thời gian thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là

A. dòng điện không đổi. **B.** dòng điện xoay chiều, tần số $0,02\ \mathrm{Hz}$.

C. dòng điện xoay chiều, tần số 50 Hz . **D.** dòng điện xoay chiều, tần số $100\pi\ \mathrm{Hz}$.

Câu 7: Một bình kín có thể tích không đổi chứa một lượng khí nhất định. Chất khí trong bình được làm lạnh. Điều gì xảy ra với áp suất chất khí và động năng trung bình của các phân tử khí trong bình?

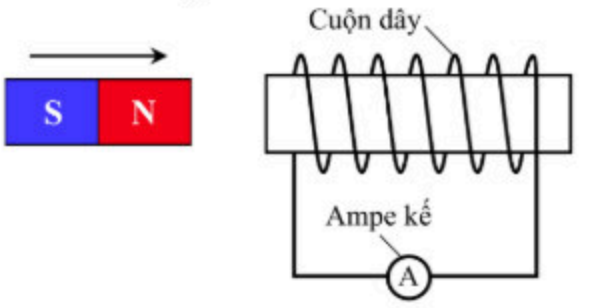
A. Áp suất chất khí giảm, động năng trung bình của các phân tử khí giảm.

B. Áp suất chất khí giảm, động năng trung bình của các phân tử khí tăng.

C. Áp suất chất khí tăng, động năng trung bình của các phân tử khí giảm.

D. Áp suất chất khí tăng, động năng trung bình của các phân tử khí tăng.

Câu 8: Một học sinh tịnh tiến một nam châm đến gần một cuộn dây dẫn như hình bên. Cuộn dây được nối với một ampe kế nhạy. Thay đổi nào sau đây không làm tăng số chỉ nam châm của ampe kế?



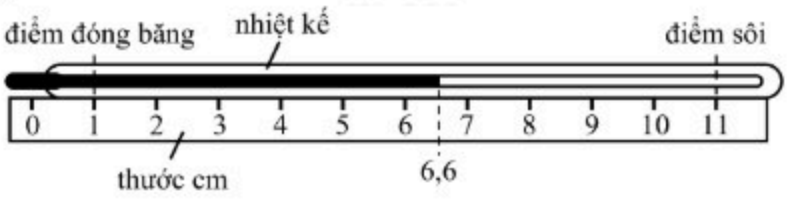
A. Tăng số vòng của cuộn dây.

B. Tăng điện trở của ampe kế.

C. Tăng tốc độ dịch chuyển của nam châm.

D. Sử dụng nam châm có từ trường mạnh hơn.

Câu 9: Một thước cm được đặt dọc theo một nhiệt kế thuỷ ngân chưa được chia vạch như hình bên dưới. Trên nhiệt kế chi đánh dấu điểm



đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn. Giá trị nhiệt độ đang hiển thị trên nhiệt kế là bao nhiêu?

A. $44^{\circ}\mathrm{C}$. **B.** $56^{\circ}\mathrm{C}$. **C.** $60^{\circ}\mathrm{C}$. **D.** $66^{\circ}\mathrm{C}$.

Câu 10: Trong quá trình $\mathrm{pV}=$ hằng số, đồ thị áp suất (p) theo khối lượng riêng (ρ) của một khối khí lí tưởng là

A. một đường thẳng song song với trục áp suất (p).

B. một đường thẳng song song với trục khối lượng riêng (ρ).

C. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

D. một parabol.

Câu 11: Bảng bên dưới cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của bốn chất khác nhau. Chất nào tồn tại ở thể lỏng tại $0^{\circ}\mathrm{C}$?

Chất	Nhiệt độ nóng chảy $\left(^{\circ}\mathrm{C}\right)$	Nhiệt độ sôi $\left(^{\circ}\mathrm{C}\right)$
1	-219	-183
2	-7	58
3	98	890
4	1083	2582

A. Chất 1. **B.** Chất 2 . **C.** Chất 3. **D.** Chất 4 .

Câu 12: Khi một khối khí trong xilanh kín bị nén từ thể tích $25\mathrm{dm}^3$ xuống còn $15\mathrm{dm}^3$ thì áp suất của nó tăng thêm 20 kPa . Biết nhiệt độ của khối khí không đổi. Áp suất ban đầu của khối khí trong xilanh là

A. 30 kPa . **B.** 40 kPa . **C.** 50 kPa . **D.** 12 kPa .

Câu 13: Một hạt nhân phosphorus ${}_{15}^{32}\mathrm{P}$ phát ra một hạt β^- để tạo thành một hạt nhân mới. Hạt nhân mới có số nucleon và số proton lần lượt bằng:

A. 28,13 . **B.** 31,14 . **C.** 32,15 . **D.** 32,16 .

Câu 14: Cách nào sau đây không làm chất lỏng bay hơi nhanh hơn?

A. Tăng nhiệt độ môi trường. **B.** Tăng diện tích bề mặt chất lỏng.

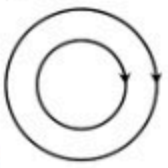
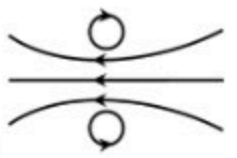
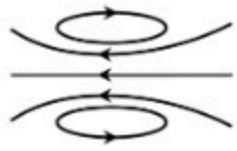
C. Tăng độ ẩm không khí. **D.** Thổi không khí qua bề mặt chất lỏng.

Câu 15: Dưới đây là bốn nhận định về các đồng vị của một nguyên tố nhất định. Nhận định nào là đúng?

A. Chúng có tính phóng xạ. **B.** Chúng không bền.

C. Chúng có cùng số neutron. **D.** Chúng có cùng số proton.

Câu 16: Hình nào sau đây mô tả đúng các đường sức từ của từ trường do ống dây dẫn mang dòng điện sinh ra?

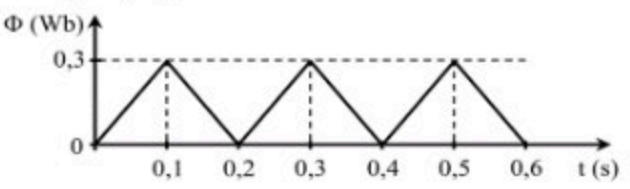
A.  **B.**  **C.**  **D.** 

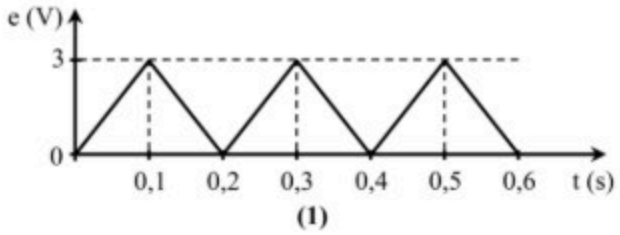
Câu 17: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghi của các hạt tương tác trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng nghi của các hạt sản phẩm sau phản ứng $0,015\mathrm{amu}$. Phản ứng hạt nhân này

A. thu năng lượng 14 MeV . **B.** toả năng lượng 14 MeV .

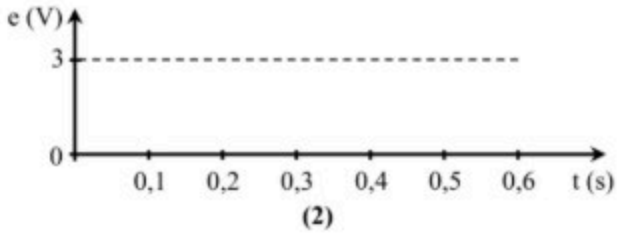
C. thu năng lượng $6,4\mathrm{MeV}$. **D.** toả năng lượng $6,4\mathrm{MeV}$.

Câu 18: Từ thông gửi qua mặt giới hạn của một khung dây đặt trong từ trường có giá trị biến thiên theo thời gian được cho bởi đồ thị trong hình sau. Đồ thị nào sau

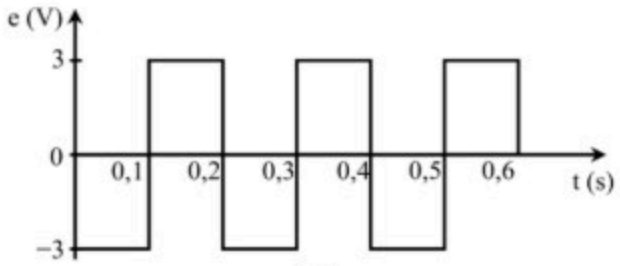




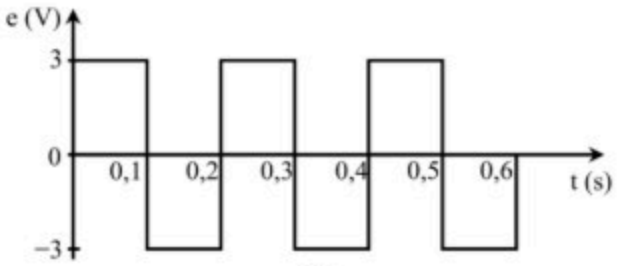
(1)



(2)



(3)



(4)

đây biểu diễn đúng sự biến thiên của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây theo thời gian?

A. Hình 1. **B.** Hình 2 . **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một đoạn dây cáp thẳng dài $0,05\,\mathrm{m}$ mang dòng điện 2 A được đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là $0,5\,\mathrm{T}$. Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?

a) Lực từ tác dụng lên đoạn dây cáp là lớn nhất khi nó định hướng song song với các đường sức từ.

b) Không có lực từ tác dụng lên đoạn dây cáp nếu nó định hướng vuông góc với các đường sức từ.

c) Khi đoạn dây cáp định hướng sao cho chiều dòng điện hợp một góc 30° với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây cáp có độ lớn $0,25\,\mathrm{N}$.

d) Khi đoạn dây cáp quay sao cho góc hợp giữa chiều dòng điện và các đường sức từ tăng dần thì lực từ tác dụng lên nó có độ lớn giảm dần.

Câu 2: Một khối nước đá tinh khiết có khối lượng $\mathrm{m} = 800\,\mathrm{g}$ ở $-10^{\circ}\mathrm{C}$. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là $\mathrm{c_l} = 2090\,\mathrm{J/kg}$. K; nhiệt nóng chảy riêng của nước đá $\lambda = 3,33 \cdot 10^5\,\mathrm{J/kg}$.

a) Khi nước đá tan chảy nó tỏa nhiệt lượng ra môi trường.

b) Ở điều kiện tiêu chuẩn, nước đá tinh khiết nóng chảy ở $0^{\circ}\mathrm{C}$.

c) Nhiệt lượng cần thiết để làm cho khối nước đá tăng từ $-10^{\circ}\mathrm{C}$ lên đến $0^{\circ}\mathrm{C}$ bằng 16720 J .

d) Để khối nước đá ở trạng thái trên nóng chảy hoàn toàn thành thể lỏng thì cần một nhiệt lượng tối thiểu là $283,12\,\mathrm{kJ}$.

Câu 3: Máy bơm nạp $0,035\,\mathrm{m^3}$ khí helium ở áp suất $2,6 \cdot 10^6\,\mathrm{Pa}$ và nhiệt độ $25^{\circ}\mathrm{C}$ từ bình chứa vào bóng thám không. Giả sử áp suất khí helium trong bóng thám không sau khi bơm là $1,0.10^5\,\mathrm{Pa}$ và nhiệt độ của nó bằng với nhiệt độ của khí trong bình chứa.

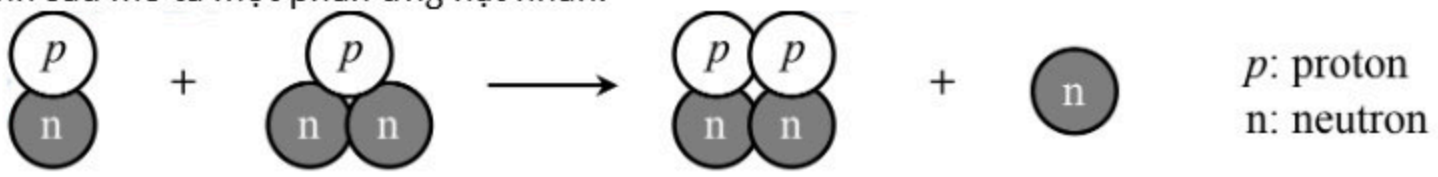
a) Để bóng thám không bay lên cao, khí helium được bơm vào bóng thám không vì nó có khối lượng riêng nhỏ hơn so với không khí.

b) Thể tích của bóng thám không sau khi bơm là $1,2\,\mathrm{m^3}$.

c) Càng lên cao, nhiệt độ và áp suất không khí càng giảm.

d) Giả sử khi bay đến một độ cao nhất định, nhiệt độ khí trong bóng thám không giảm còn $-2^{\circ}\mathrm{C}$ và áp suất giảm còn $3,55 \cdot 10^4\,\mathrm{Pa}$. Khi đó, thể tích của quả bóng thám không tăng lên đến xấp xỉ $2,33\,\mathrm{m^3}$.

Câu 4: Hình sau mô tả một phản ưng hạt nhân.



Năng lượng toả ra trong phản ứng trên là $17,3\text{MeV}$.

a) Hai hạt nhân tương tác (trước phản ứng) là đồng vị của hydrogen.

b) Phản ứng trên là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

c) Phương trình của phản ứng là ${}_1^1\text{H} + {}_1^2\text{H} \rightarrow {}_2^2\text{He} + {}_0^1\text{n}$.

d) Nếu có 1 gam helium được tạo ra thì năng lượng toả ra là $2,15 \cdot 10^{20}\text{ J}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 .

Câu 1: Một bệnh nhân ung thư tuyến giáp được tiêm một liều thuốc chứa 20 mg đồng vị phóng xạ ${}_{53}^{131}\text{I}$. Biết ${}_{53}^{131}\text{I}$ có chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Cho số Avogadro $\text{N}_\text{A} \approx 6,022.10^{23}\text{ mol}^{-1}, 1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10}\text{ Bq}$. Độ phóng xạ của liều thuốc trên là bao nhiêu Ci ? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 2: Điểm cố định dưới (điểm đóng băng của nước tỉnh khiết ở áp suất 1 atm) và điểm cố định trên (điểm sôi của nước tinh khiết ở ở áp suất 1 atm) của một nhiệt kế hỏng lần lượt là -2°C và 102°C. Nếu số chi nhiệt độ đo bởi nhiệt kế này là 50°C thì nhiệt độ này theo thang Celsius là bao nhiêu?

Câu 3: Một lượng hơi nước có khối lượng m ở 100°C đi qua một bình chứa 10 gam nước đá và 100 gam nước ở 0°C sao cho toàn bộ nước đá tan chảy hết và nhiệt độ tăng lên đến 5°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình chứa và môi trường xung quanh. Cho biết nhiệt dung riêng của nước, nhiệt hoá hơi riêng của nước và nhiệt nóng chảy riêng của nước đã lần lượt là $4,186\text{J/g.C}, 2300\text{J/g}$ và 334J/g. Khối lượng hơi nước là bao nhiêu gam? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).

Câu 4: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện cường độ $1,5\text{A}$ đặt trong một từ trường đều thì chịu một lực từ có độ lớn $0,3\text{N}$. Nếu sau đó cường độ dòng điện tăng thêm $0,5\text{A}$ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng bao nhiêu N ?

Câu 5: Hạt nhân nhôm ${}_{13}^{27}\text{Al}$ có khối lượng $\text{m}_\text{Al} = 26,9972\text{amu}$. Biết khối lượng proton và neutron lần lượt là $\text{m}_\text{p} = 1,0073\text{amu}, \text{m}_\text{n} = 1,0087\text{amu}$. Độ hụt khối của hạt nhân ${}_{13}^{27}\text{Al}$ là bao nhiêu amu? (làm tròn đến 2 chữ số có nghĩ**a)**.

Câu 6: Một bình trụ có thể tích 5.10^3 cm^3 chứa khí O_2 ở áp suất $8,0.10^5\text{ Pa}$. Bình có lỗ rò rỉ nên khí trong bình dần thoát ra ngoài cho đến khi khí trong bình có áp suất bằng áp suất khí quyển. Biết áp suất khí quyển là $1,0.10^5\text{ Pa}$. Giả sử nhiệt độ khí được giữ không đổi ở 27°C. Tính số gam khí đã thoát ra. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).